

矩阵的秩. 它的列秩 = 它的行秩 = $r(A)$

3.5 线性方程组有解的判定定理

初等行/列变换把向量组化为等价向量组 → 行变换 → 不改变行秩

前面我们知道：线性方程组的向量形式为

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta \quad \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

$$\text{其中 } \alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$$

线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \dots \dots \textcircled{1} \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

应用：当没有具体数值时，知道 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 关系，可判断解的情况

定理3.5.1、 线性方程组①有解的充分必要条件为方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等。即 $r(A) = r(\bar{A})$ 。

$$\text{其中： } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

向量组的秩. ① 极大无关组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的部分向量 $\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}\}$

202510

② 秩 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 为极大无关组向量个数

③ $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 不全为0，则极大无关组存在

回顾 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 无关加 β 后相关，则 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 唯一表示

② 线性无关向量组在相同位置添加向量后，仍线性无关

③ $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可被 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 表示. $s > t$ 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

($\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 无关 $\Rightarrow s \leq t$)

④ $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以表示 β , 表示唯一 $\Leftrightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 无关

④ $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性相关 $\Leftrightarrow \exists i, \alpha_i$ 可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_r$ 线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) < r$

即 $k_1 \alpha_1 + \cdots + k_r \alpha_r = 0$ 有非零解.

从后往前找第一个不为0的 k_i , 则 α_i 可被

证法一: “ $\Rightarrow$ ” 方程组①有解, 所以 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示

其前面的元素线性表示.
即 $\alpha_i = \frac{1}{k_i} (k_{i-1}\alpha_{i-1} + \dots + k_1\alpha_1)$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 等价 $\Rightarrow$ 秩相等.

$\uparrow$ 可以互相线性表示 $\uparrow$
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$, 即 $r(A) = r(\bar{A})$

等价则秩相等, 反之不一定, 加什么条件, 反之也对? $\textcircled{P}$

“ $\Leftarrow$ ” $r(A) = r(\bar{A})$, 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$

所以 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 方程组①有解

证法二: 利用消元法

则这组极大无关组也是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 的一组极大无关组, 即 β 可被 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.
从中找到极大无关组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$.
极大无关组, 即 β 可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots\dots\dots} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

若 $d_{r+1} = 0 \iff r(A) = r(\bar{A})$

有解的必要条件.

定理的逆否命题、线性方程组①无解的充分必要条件为 $r(\bar{A}) = r(A) + 1$ 加个是+1^a (5)

3.6 线性方程组解的结构

1、线性方程组解的几何意义

2、齐次线性方程组解的结构

齐次线性方程组一般形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

若有方程的个数 $< n$ ，就有非0解。

..... ②

其向量形式为：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$$

..... ②

二元一次：直线
只有两个方程时

无解	平行
唯一解	相交
无穷解	重合

三元一次：平面

性质1. 线性方程组 (2) 的两个解向量之和还是 (2) 的解向量:

证明: 设 $\eta_1 = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, $\eta_2 = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 是 (2) 的两个解向量, 即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$$

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_n\alpha_n = 0$$

两式相加, 合并系数有:

$$(k_1 + l_1)\alpha_1 + (k_2 + l_2)\alpha_2 + \dots + (k_n + l_n)\alpha_n = 0$$

这就是说方程组 (2) 两个解向量的和

$\eta_1 + \eta_2 = (k_1 + l_1, k_2 + l_2, \dots, k_n + l_n)$ 还是解向量。

类似地：

性质2. 线性方程组 (2) 的解向量的数乘还是 (2) 的解向量；

事实上

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$$

两边乘个常数 c 就可以看出：解向量的数乘还是 (2) 的解向量。

两个性质合起来就是：解的线性组合，仍是解。

推论：线性方程组 (2) 的若干个解向量 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的线性组合

$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_n\eta_n$ 还是 (2) 的解向量。

定义3.6.1. 若齐次线性方程组 (2) 的一组解向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$, 如果满足:

① $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关;

② 方程组 (2) 的任意一个解向量都能被 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性表示.

那么 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 成为方程组 (2) 的一个基础解系 (base solutions).

类似无限个向量的极大无关组

要满足 I II III 三个条件.
找有限可解向量, 能把所有解表示出来

定理3.6.1. 齐次线性方程组 (1) 有非零解, 则该方程组必有基础解系; 且基础解系所含

解向量的个数为 $n - r$, 这里 r 是方程组的系数矩阵的秩 $r(A)$. $\rightarrow n - \text{有效方程的个数} (\text{有效方程的个数} = r)$

证明: 设方程组的增广矩阵为 $\bar{A} = (a_{ij} \ 0)$, 该矩阵的秩为 r , 由前面的消元法, 可以通过行初等变换

化为简化的阶梯型 即自由未知量的个数.

$$\bar{A} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1\ k+1} & c_{1\ k+2} & \cdots & c_{1\ n} & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2\ k+1} & c_{2\ k+2} & \cdots & c_{2\ n} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r\ k+1} & c_{r\ k+2} & \cdots & c_{r\ n} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

与原方程组同解的方程组为: 此处是一般情况 (每次只消去1个自变量, 自由未知量全在后面)

$$\text{一般解} \begin{cases} x_1 = -c_{1\ k+1}x_{r+1} - c_{1\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{1\ n}x_n \\ x_2 = -c_{2\ k+1}x_{r+1} - c_{2\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{2\ n}x_n \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_r = -c_{r\ k+1}x_{r+1} - c_{r\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{r\ n}x_n \end{cases}$$

$x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 为自由未知量

$x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 为自由未知量分别这样取值:

又值：
若 $n-r$ 个向量

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -c_{1\ k+1}x_{r+1} - c_{1\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{1\ n}x_n \\ x_2 = -c_{2\ k+1}x_{r+1} - c_{2\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{2\ n}x_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_r = -c_{r\ k+1}x_{r+1} - c_{r\ k+2}x_{r+2} - \cdots - c_{r\ n}x_n \end{cases}$$

分别代入通解的 $n - r$ 个解向量:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -c_{1 \ k+1} \\ -c_{2 \ k+1} \\ \vdots \\ -c_{r \ k+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -c_{1 \ k+2} \\ -c_{2 \ k+2} \\ \vdots \\ -c_{r \ k+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots, \quad \eta_{n-r} = \begin{pmatrix} -c_{1 \ n} \\ -c_{2 \ n} \\ \vdots \\ -c_{r \ n} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

这 $n - r$ 个解向量就是原方程组的一个基础解系:

首先：它们是解向量，

其次：它们线性无关：

再次：任意解向量可以被它们表示出来：

设 $\eta = (k_1, k_2, \dots, k_r, \dots, k_n)^T$ 是方程组 (1) 的任意解,

$$\begin{cases} x_1 = -c_{1\ k+1}x_{r+1} - c_{1\ k+2}x_{r+2} - \dots - c_{1\ n}x_n \\ x_2 = -c_{2\ k+1}x_{r+1} - c_{2\ k+2}x_{r+2} - \dots - c_{2\ n}x_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_r = -c_{r\ k+1}x_{r+1} - c_{r\ k+2}x_{r+2} - \dots - c_{r\ n}x_n \end{cases}$$

$$\eta = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \\ k_{r+1} \\ k_{r+2} \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_{1\ k+1}k_{r+1} - c_{1\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{1\ n}k_n \\ -c_{2\ k+1}k_{r+1} - c_{2\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{2\ n}k_n \\ \vdots \\ -c_{r\ k+1}k_{r+1} - c_{r\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{r\ n}k_n \\ k_{r+1} \\ k_{r+2} \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_{1\ k+1}k_{r+1} - c_{1\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{1\ n}k_n \\ -c_{2\ k+1}k_{r+1} - c_{2\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{2\ n}k_n \\ \vdots \\ -c_{r\ k+1}k_{r+1} - c_{r\ k+2}k_{r+2} - \dots - c_{r\ n}k_n \\ \underline{k_{r+1} +} & \underline{0k_{r+2} + \dots +} & \underline{0k_n} \\ \underline{0k_{r+1} +} & \underline{k_{r+2} + \dots +} & \underline{0k_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \underline{0k_{r+1} +} & \underline{0k_{r+2} + \dots +} & \underline{k_n} \end{pmatrix}$$

$$= k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \dots + k_n\eta_{n-r} \quad \checkmark$$

注意

- 1、这个定理的证明，给出了求齐次线性方程组的一个基础解系的方法；
- 2、我们还可以证明：任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是基础解系； (证明留作思考题) 只需证任意解向量可被其表示、 ?
- 3、基础解系的有很多个---只要自由未知量对应的 $n-r$ 维向量线性无关，分别代入通解就可得到一个基础解系；
- 4、自由未知量不一定是最后边的 $n-r$ 个。

例3.6.1、求下面方程组的一个基础解系，并用基础解系表示出方程组的一般解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0; \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

解：对该线性方程组的系数矩阵做下列的初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 7r_1]{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times \frac{1}{-3}]{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可得其一般解为 $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$ ，其中 x_3 是自由未知量，令 $x_3 = 1$ 得基础解系

$\alpha = (1, -2, 1)^T$ ，因此原方程组的解集为 $\{k(1, -2, 1)^T | k \in R\}$;

eg. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$\Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3 - x_4$

得到基础解系 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

■ 例3.6.2、求平面 $x + 3y + 5z = 0$ 的参数方程.

$$\begin{cases} x = t(x) \\ y = t(y) \end{cases}$$

eg. $\begin{cases} x = t+1 \\ y = t+2 \end{cases}$ 表示一个平面

解：由原方程组得 $x = -3y - 5z$ ，其中 y, z 为自由未知量，

$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 表示一个圆

分别取 $y = 1, z = 0$ 和 $y = 0, z = 1$

$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$ 表示一个椭圆

可得基础解系 $\alpha_1 = (-3, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-5, 0, 1)^T$,

直线：一个参数

因此原方程所代表的平面参数方程为

40 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0 \end{cases}$ 表示两平面相交于一条直线

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

得参数方程

$$\begin{cases} x = -3s - 5t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

用基础解系可表示所有解.

例3.6.3、已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \cdots \cdots = 0 \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} \quad (n \geq 2)$$

问当 a 为何值时，该方程组有非零解，并求出其通解。
①消元法 ②行列式=0 (有非0解, 即线性相关)

解：对方程组的系数矩阵做初等行变换，有

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ \vdots \\ r_n - nr_1}} \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ -3a & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}$$

当 $a=0$ 时， $r(A)=1 < n$ ，故方程组有非零解，其同解方程组为

有效方程个数=1

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

若 $a=0$ ，则后面 $n-1$ 个方程均变成系数全为0的无效方程

由此可得基础解系: $n-r=n-1$

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots, \alpha_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T,$$

于是方程组的通解为

$$x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-1} \alpha_{n-1}, k_1, k_2, \dots, k_{n-1} \text{ 为任意常数.}$$

■ 当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 A 继续做初等行变换, 可得

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_n \times \frac{1}{a}]{r_2 \times \frac{1}{a}} \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_1 - r_n} \begin{pmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

从而当 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, $r(A) = n - 1 < n$, 故方程组有非零解, 其基础解系为

第一行为无效方程, 剩下的 $n-1$ 个方程为有效方程, 所以基础解系的方程个数为 $n-r=n-(n-1)$

$$\alpha = (1, 2, 3, \dots, n)^T$$

于是方程组的通解为 $x = k\alpha$, 其中 k 为任意常数.

基础解系个数 $= n - (n-1) = 1$

2、非齐次线性方程组解的结构

对加法和非乘不封闭
所以无法构成“解空间”

非齐次线性方程组一般形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

其向量形式为： $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ (1)

对应的齐次方程组：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0 \quad (2)$$

称为方程组 (1) 的导出组。

非齐次线性方程组

性质3. 方程组 (1) 的任意两个解向量 η_1, η_2 之差 $\eta_1 - \eta_2$ 是导出组 (2) 的解向量;

证明: 设 $\eta_1 = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, $\eta_2 = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 都是 (1) 的解向量, 即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = \beta$$

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_n\alpha_n = \beta$$

两式相减有:

$$(k_1 - l_1)\alpha_1 + (k_2 - l_2)\alpha_2 + \dots + (k_n - l_n)\alpha_n = 0$$

所以 $\eta_1 - \eta_2$ 是导出组 (2) 的解向量

性质4. 线性方程组 (1) 的一个解向量与导出组 (2) 的一个解向量之和,

是非齐次方程组 (1) 的解向量

(2) 中任意一个解向量均可.

证明: 设 $\gamma = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, $\eta = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 分别是 (2) 和 (1) 的解向量, 即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = \beta$$

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_n\alpha_n = 0$$

两式相加有: $(k_1 + l_1)\alpha_1 + (k_2 + l_2)\alpha_2 + \dots + (k_n + l_n)\alpha_n = \beta$

所以 $\gamma + \eta$ 是非齐次方程组 (1) 的解向量.

定理 2: 设 γ_0 线性方程组 (1) 的一个解向量 (称之为特解), 则非齐次方程组 (1) 的一般解为:

$$\gamma_0 + k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \cdots + k_n\eta_{n-r},$$

其中 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是导出组的基础解系。

证明: 设 γ_0 线性方程组 (1) 的一个解向量, 对于 (1) 的任意一个解 γ 有

$\gamma - \gamma_0$ 是导出组的解, 从而 $\gamma - \gamma_0$ 可以由导出组的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表示

$$\gamma - \gamma_0 = k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \cdots + k_n\eta_{n-r},$$

$$\text{移项得: } \gamma = \gamma_0 + k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \cdots + k_n\eta_{n-r},$$

即非齐次方程组 (2) 的一般解为:

$$\gamma_0 + k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \cdots + k_n\eta_{n-r}$$

思考: 1、非齐次方程组 (1) 的一般解为能否用有限个解向量表示?

2、非齐次方程组 (1) 的解集合能否称为解空间?

不带常数项

导出组:

$$\begin{cases} x_1 = -C_{1r+1}x_{r+1} - \cdots - C_{1n}x_n \\ \vdots \\ x_r = -C_{rr+1}x_{r+1} - \cdots - C_{rn}x_n \end{cases}$$

特解

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - C_{1r+1}x_{r+1} - \cdots - C_{1n}x_n \\ \vdots \\ x_r = d_r - C_{rr+1}x_{r+1} - \cdots - C_{rn}x_n \end{cases}$$

例3.6.4、用基础解系表示线性方程组的解集).

$$(1) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ -4x_1 - 9x_2 + 2x_3 = -1 \\ -3x_2 - 6x_3 = -3 \end{cases};$$

解: 对方程组的增广矩阵做如下初等行变换:

只做行变换, 相当于方程之间做消元

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -4 & -9 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + r_2 \\ r_2 \times \frac{1}{3}}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

常数项: $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 特解: $\begin{cases} x_1 = -2 + 5x_3 \\ x_2 = 1 - 2x_3 \end{cases}$ 导出组: $\begin{cases} x_1 = 5x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$

于是可得其一般解为 $\begin{cases} x_1 = 5x_3 - 2 \\ x_2 = -2x_3 + 1 \end{cases}$, 其中 x_3 为自由未知量. 令 $x_3 = 0$, 基础解系 $(5, -2, 1)$ (令 $x_3 = 1$)

可得原方程组的一个特解为 $(-2, 1, 0)^T$, 又易求得其导出组的一个基础解为 $(5, -2, 1)^T$, 因此原方程组的解集为

$$\{(-2, 1, 0)^T + s(5, -2, 1)^T | s \in R.\} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

例3.6.5 设四元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为3. 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$

$\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 求该方程组的通解.

导出组的基础解系中有1个向量

找到特解

此外 $\frac{\eta_1 + \eta_3}{2}$ 也是齐次组的一个解, 可作为特解.

解: 设四元非齐次线性方程组为 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$, η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量

则 $2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)$ 是导出组的解向量

ps. $\gamma_1 \cdots \gamma_s$ 是 0 (非齐次方程组) 的解.

$\sum u_i \gamma_i$ 是解 $(\Rightarrow) \sum u_i = 1$.

$$\xi = 2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3) = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$\because r(A) = 3$, 所以 ξ 是 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta = 0$ 的一个基础解系, 所以其通解为:

因为 $r=3, n=4$, 所以齐次线性方程组的基础解系的向量个数为 $n-r=1$ 个

$$\eta = k \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

例3.6.6、求下列平面的参数方程.

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 4. \quad \text{不过原点的平面.}$$

解: 由原方程组得 $x_2 = 2x_1 + 3x_3 - 4$, 其中 x_1, x_3 为自由未知量, 导出组 $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$

分别取 $x_1 = 1, x_3 = 0$ 和 $x_1 = 0, x_3 = 1$ 可得基础解系 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1)^T$, $\Rightarrow x_2 = 2x_1 + 3x_3$

因此原方程所代表的平面参数方程为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in R.$$

是基础解系的系数, 即为参数

$x_1=1, x_3=0 \quad x_1=0, x_3=1$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

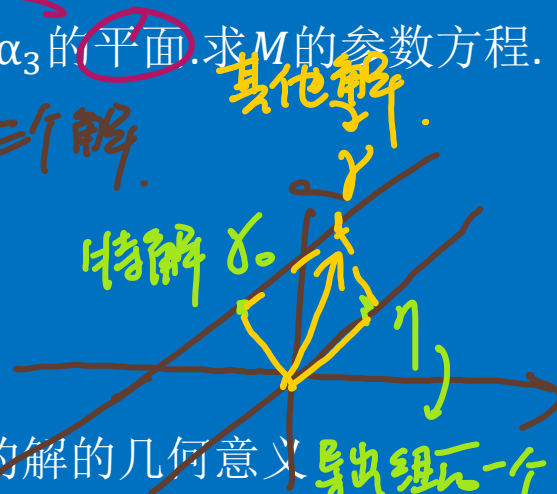
思考题、. 设空间中三点 $\alpha_1 = (1, 0, 3)^T, \alpha_2 = (1, -1, 0)^T, \alpha_3 = (0, -1, 2)^T$, M 是过 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的平面. 求 M 的参数方程.

例3.6.7、相交直线的参数方程.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

特解 $\gamma_0 = \alpha_1$ ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 随便取一个) 相当于知道3个解.

基础解系 $\eta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \eta_2 = \alpha_2 - \alpha_3$. 所以有2个向量



附: 1、介绍齐次线性方程组和非齐次线性方程组的解之间线性方程组的解的几何意义